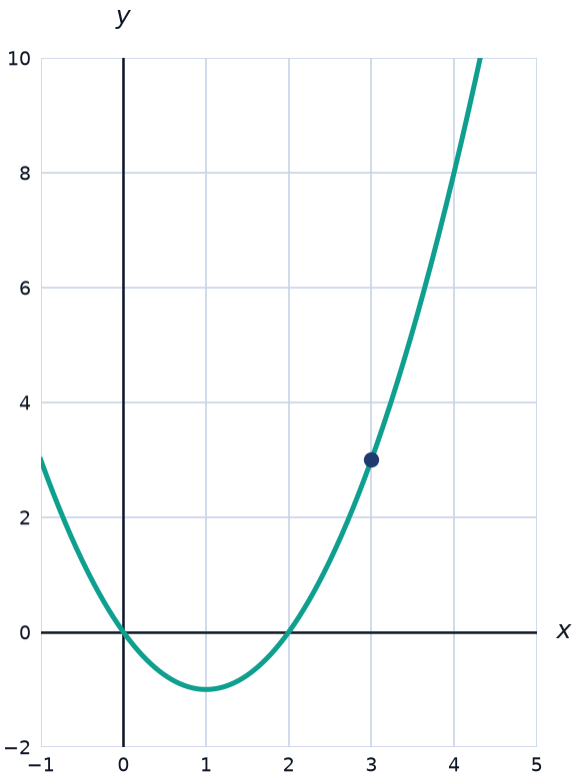
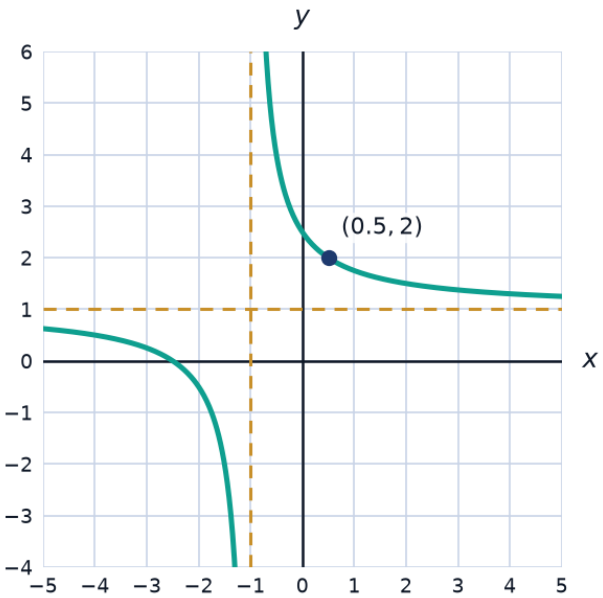
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 الشكل التالي يمثل منحنى $f(x) = x^2 - 2x$. أوجد معادلة خط المماس عند $x = 3$ النقطة المحددة.

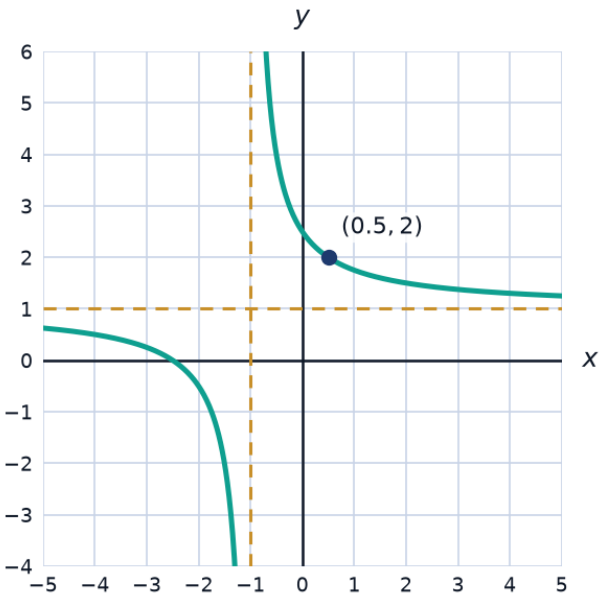


2 أوجد $\lim_{x \to 2} (3x^2 - 4x + 1)$.

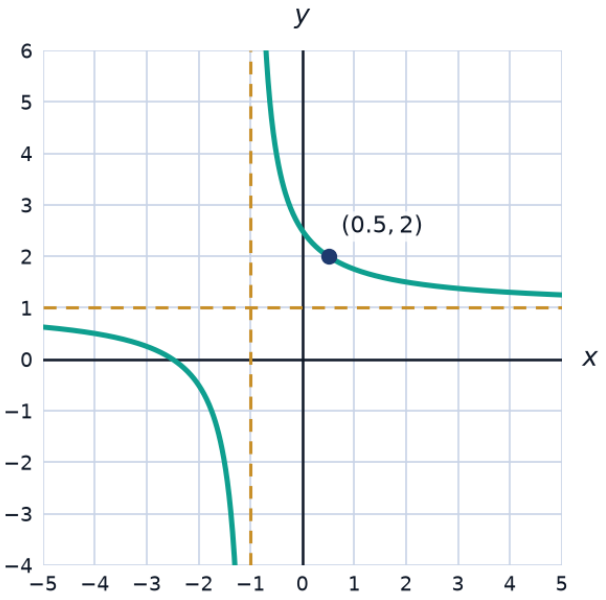


© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

3 أوجد $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$.



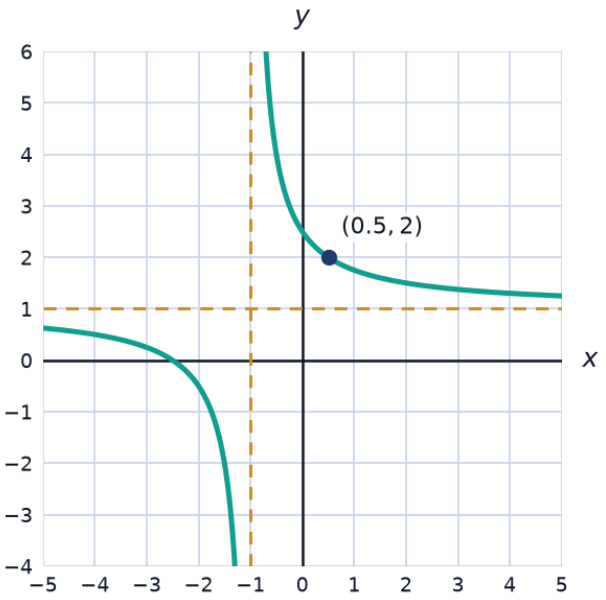
4 أوجد $\lim_{x\to \infty}\frac{3x^2+2x}{x^2-5}$.



5 أوجد $\lim_{x\to 2}(3x^2-4x+1)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

6 أوجد $\lim_{x\to -1}(x^3+2x-5)$.



7 أوجد $\lim_{x\to 0}\frac{5x+7}{x+3}$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد $\lim_{x\to 3}\sqrt{x+13}$.

9 أوجد $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$.

10 أوجد $\lim_{x\to -2}\frac{x^2+5x+6}{x+2}$.

11 أوجد $\lim_{x\to 4}\frac{x^2-16}{x-4}$.

12 أوجد $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$.

13 أوجد $\lim_{x\to \infty}\frac{3x^2+2x}{x^2-5}$.

14 أوجد $\lim_{x\to \infty}\frac{2x+7}{x^2+1}$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد $\lim_{x\to \infty}\frac{5x^3-2}{x^3+4x}$.

16 دالة معرّفة بـ $f(x)=x+1$ عندما $x<2$، و$f(x)=2x-1$ عندما $x\geq 2$. أوجد $\lim_{x\to 2^-} f(x)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

17 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x\to 2^+} f(x)$.

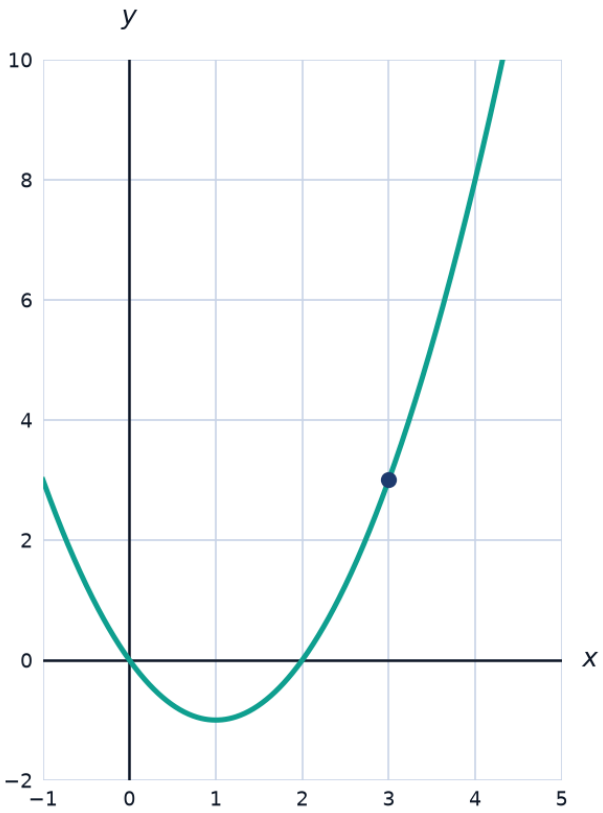
18 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل $\lim_{x\to 2} f(x)$ موجودة؟ اذكر قيمتها.

19 أوجد مشتقة $f(x) = x^5$.

20 أوجد مشتقة $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2 - 2x$، مع تحديد النقطة عند $x = 3$. أوجد معادلة خط المماس هناك.



أ. $y = 3x - 9$

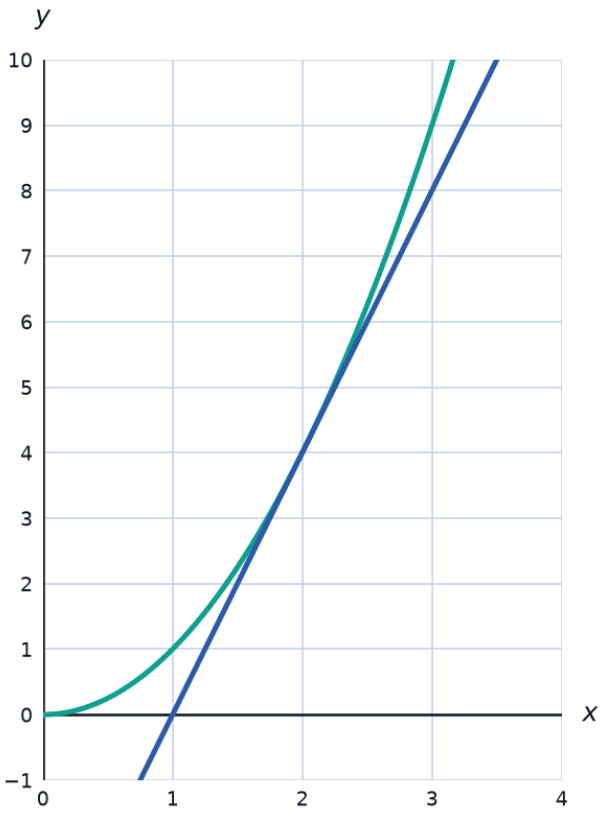
ب. $y = 4x - 3$

ج. $y = 4x + 9$

د. $y = 4x - 9$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2$ وخط مماسه عند $x = 2$. أوجد ميل خط المماس بقراءة الرسم البياني.



أ. 4

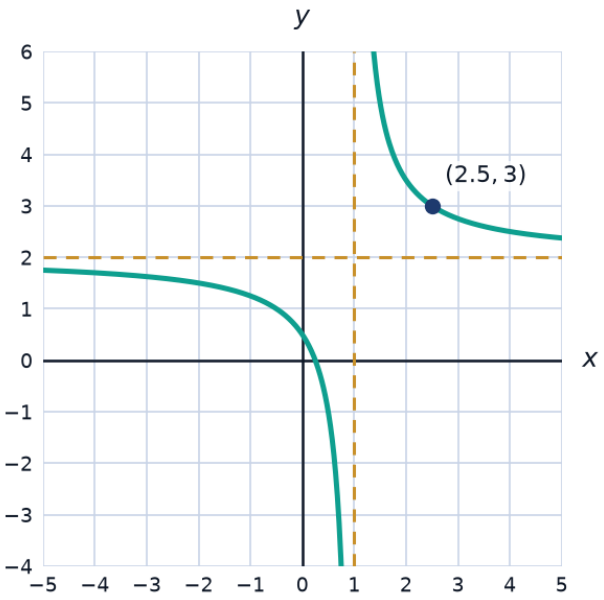
ب. 2

ج. 1

د. 8

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 أوجد $\lim_{x \to 3} (2x^2 - 5x + 3)$.



أ. 12

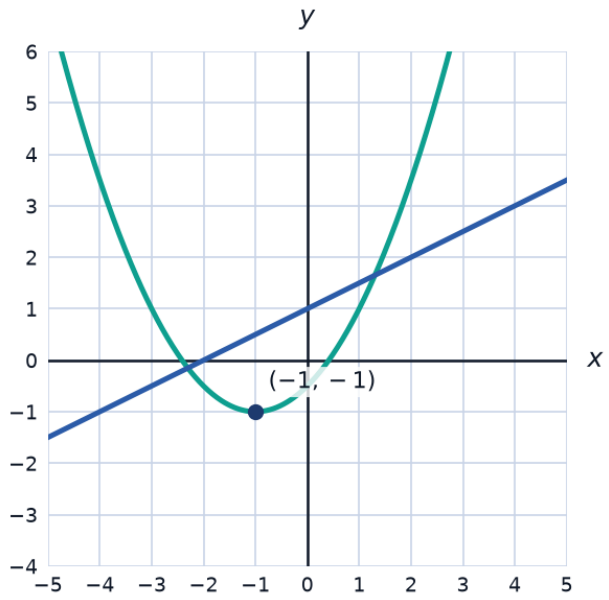
ب. −6

ج. 18

د. 6

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 اشتق $f(x) = \frac{1}{x^3}$.



أ. $-\frac{3}{x^2}$

ب. $-\frac{3}{x^4}$

ج. $\frac{3}{x^4}$

د. $-\frac{1}{3x^4}$

25 أوجد $\lim_{x\to 3}(2x^2 - 5x + 3)$.

أ. 12

ب. -6

ج. 18

د. 6

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 أوجد $\lim_{x\to 4} \frac{x^2-3x}{2x+1}$.

أ. $\frac{4}{7}$

ب. $\frac{16}{9}$

ج. $\frac{4}{8}$

د. $\frac{4}{9}$

27 أوجد $\lim_{x\to -1} \frac{x^2-1}{x^2+3x+2}$.

أ. -2

ب. 2

ج. -1

د. $-\frac{1}{2}$

28 دالة معرّفة بـ $f(x)=x+2$ لـ $x<3$، و $f(x)=3x-4$ لـ $x\geq 3$. أوجد $\lim_{x\to 3^-} f(x)$.

أ. 3

ب. 4

ج. 9

د. 5

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 اشتق $f(x)=x^7$.

أ. x^6

ب. $7x^8$

ج. $6x^7$

د. $7x^6$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 اشتق $f(x) = x^3(2x + 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $8x^3 + 15x^2$

ب. $6x^2 + 5$

ج. $8x^3 + 5x^2$

د. $2x^3 + 15x^2$

31 اشتق $f(x) = (2x + 3)^5$.

أ. $5(2x + 3)^4$

ب. $2(2x + 3)^4$

ج. $10(2x + 3)^5$

د. $10(2x + 3)^4$

32 اشتق $f(x) = \cos x - \sin x$.

أ. $\sin x + \cos x$

ب. $-\sin x - \cos x$

ج. $\sin x - \cos x$

د. $-\sin x + \cos x$

33 أوجد ميل خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 4$.

أ. 4

ب. 2

ج. 16

د. 8

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^5 - 3x^3$.

أ. $20x^2 - 18x$

ب. $20x^3 - 18x$

ج. $20x^3 - 9x$

د. $5x^4 - 9x^2$

35 أوجد $\lim_{x \to -5} (-3x^2 - 5x + 4)$.

أ. -49

ب. -43

ج. 46

د. -46

36 أوجد مشتقة $f(x) = x^5$.

أ. x^5

ب. $5x^4$

ج. $6x^4$

د. $5x^5$

37 أوجد مشتقة $f(x) = 4\sin x$.

أ. $4\sin x$

ب. $-4\cos x$

ج. $4\cos x$

د. $5\cos x$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 أوجد $\lim_{x\to -4} \frac{x^2+9x+20}{x+4}$.

أ. 1

ب. 3

ج. 4

د. -1

39 أوجد مشتقة $f(x) = (-2x+1)(x+2)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $4x-3$

ب. $-4x-3$

ج. $-4x-1$

د. $-4x+3$

40 أوجد مشتقة $f(x) = (3x-5)(-2x-1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $-12x+9$

ب. $-12x-7$

ج. $12x+7$

د. $-12x+7$

41 أوجد مشتقة $f(x) = (3x+1)^5$.

أ. $18(3x+1)^4$

ب. $15(3x+1)^5$

ج. $15(3x+1)^4$

د. $5(3x+1)^4$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد $\lim_{x\to\infty} \frac{4x^2-8x}{2x^2-8}$.

أ. 2

ب. $\frac{1}{2}$

ج. 3

د. 0

43 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = -2x^2 - 4x - 1$ عند $x = -2$.

أ. $y = -4x + 7$

ب. $y = 4x - 7$

ج. $y = 4x + 7$

د. $y = 4x + 10$

44 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = -2x^4 - 5x^2$.

أ. $-22x^2 - 10$

ب. $24x^2 - 10$

ج. $-24x^2 - 10$

د. $-24x^2 + 10$

45 أوجد $\lim_{x\to 0} (-2x^2 + x - 2)$.

أ. 1

ب. -2

ج. 2

د. -5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved